

Esercizio 1: Esplorazione dei comandi PowerShell e Prompt dei Comandi.

Obiettivi

L'obiettivo del laboratorio è esplorare alcune delle funzioni di PowerShell:

- Parte 1: Accedere alla console PowerShell.
- Parte 2: Esplorare i comandi del Prompt dei Comandi e di PowerShell.
- Parte 3: Esplorare i cmdlet.
- Parte 4: Esplorare il comando netstat usando PowerShell.
- Parte 5: Svuotare il cestino usando PowerShell.

Parte 1: Accedere alla console PowerShell

Sia PowerShell che il Prompt dei Comandi sono stati aperti tramite il menu Start di Windows, cercando rispettivamente "powershell" e "prompt dei comandi" (command prompt).

Parte 2: Esplorare i comandi del Prompt dei Comandi e di PowerShell

a. Comando dir in entrambe le finestre

Il comando dir è stato eseguito sia nel Prompt dei Comandi che in PowerShell.

Quali sono gli output del comando dir?

In entrambe le console l'output è sostanzialmente identico: viene mostrato l'elenco dei file e delle sottodirectory presenti nella cartella corrente, con data e ora dell'ultima modifica, l'indicazione <DIR> per le cartelle, la dimensione in byte dei file e il relativo nome. Questo perché, come si vedrà nella Parte 3, in PowerShell dir non è un comando nativo ma un alias del cmdlet Get-ChildItem, costruito appositamente per mantenere compatibilità con la sintassi del Prompt dei Comandi.

b. Altri comandi: ping, cd, ipconfig

Anche questi comandi sono stati provati in entrambe le console.

Quali sono i risultati?

I risultati sono identici nelle due console, poiché si tratta di comandi/eseguibili di sistema esterni alla shell e non di cmdlet PowerShell nativi:

- ping: invia pacchetti ICMP Echo Request all'host di destinazione e restituisce tempo di risposta (in ms) e TTL, oppure timeout se l'host non risponde.
- cd: cambia la directory di lavoro corrente nel percorso specificato.
- ipconfig: mostra la configurazione IP delle interfacce di rete del sistema (indirizzo IPv4, subnet mask e gateway predefinito).

Parte 3: Esplorare i cmdlet

I comandi PowerShell, chiamati cmdlet, seguono la struttura Verbo-Nome. Per identificare il cmdlet reale dietro al comando dir è stato eseguito:

```
PS C:\Users\CyberOpsUser> Get-Alias dir
```

CommandType	Name	Version	Source
-------------	------	---------	--------

```
-----
Alias      dir -> Get-ChildItem
```

Qual è il comando PowerShell per dir?

Il cmdlet PowerShell corrispondente a dir è Get-ChildItem. dir è semplicemente un alias predefinito che permette agli utenti abituati al Prompt dei Comandi di utilizzare una sintassi familiare.

Una ricerca su Microsoft PowerShell cmdlets conferma che tutti i cmdlet seguono questo schema Verbo-Nome (es. Get-Process, Get-Service, Set-Location), rendendo i comandi auto-esplicativi e facilmente individuabili.

Parte 4: Esplorare il comando netstat usando PowerShell

a. netstat -h

Il comando netstat -h mostra tutte le opzioni disponibili per netstat, tra cui -a (tutte le connessioni e porte in ascolto), -b (eseguibile coinvolto in ogni connessione), -n (indirizzi e porte in formato numerico), -o (PID del processo proprietario) e -r (tabella di routing).

b. netstat -r — Tabella di routing

Qual è il gateway IPv4?

Il gateway IPv4 è identificabile nella tabella di routing come la riga con Network Destination = 0.0.0.0 e Netmask = 0.0.0.0 (rotta predefinita, o "default route"). In base all'output riportato, il Gateway corrisponde a 192.168.1.1.

c. Seconda console PowerShell con privilegi elevati

È stata aperta una seconda finestra PowerShell in modalità amministratore (Esegui come amministratore), necessaria per eseguire comandi che richiedono privilegi elevati, come l'associazione tra connessioni di rete ed eseguibili.

d. netstat -abno

Il comando netstat -abno mostra, oltre alle connessioni attive, anche l'eseguibile associato (-b), lo stato della connessione (-a) in formato numerico (-n) e il PID del processo proprietario (-o). Questo permette di collegare ogni porta in ascolto o connessione attiva a un processo specifico del sistema.

e-f-g. Analisi del PID con Task Manager

È stato selezionato uno dei PID ottenuti da netstat -abno (nell'esempio, PID 756) e individuato nella scheda Dettagli di Gestione Attività. Facendo clic destro sul processo è stata aperta la finestra Proprietà per ottenere ulteriori informazioni.

Quali informazioni puoi ottenere dalla scheda Dettagli e dalla finestra di dialogo Proprietà per il PID selezionato?

Dalla scheda Dettagli di Task Manager si ottengono:

- Nome del processo (es. svchost.exe)
- Stato di esecuzione (Running)
- Nome utente/account con cui il processo è in esecuzione (es. NETWORK SERVICE, SYSTEM, LOCAL SERVICE)
- Utilizzo CPU e memoria
- Descrizione del processo (es. "Host Process for Windows Services")

Dalla finestra Proprietà si ottengono invece informazioni aggiuntive, tra cui:

- Percorso completo dell'eseguibile sul disco (es. C:\Windows\System32\svchost.exe)

- Dimensione del file e date di creazione/modifica
- Editore/firma digitale del file, utile per verificarne l'autenticità
- Permessi di sicurezza associati al file

Dal punto di vista della sicurezza, questa analisi è fondamentale: un processo con nome legittimo (es. svchost.exe) ma con percorso o firma anomali è un forte indicatore di compromissione (malware che si maschera da processo di sistema).

Parte 5: Svuotare il cestino usando PowerShell

I comandi PowerShell possono semplificare la gestione di una rete di computer, ad esempio per implementare e verificare configurazioni di sicurezza su più server contemporaneamente, evitando i passaggi manuali richiesti dagli strumenti grafici di Windows.

a-b. Preparazione del Cestino

È stato aperto il Cestino e verificato il contenuto; in assenza di file, ne sono stati creati alcuni (es. un file di testo con Notepad) e spostati nel Cestino.

c. Comando clear-recyclebin

```
PS C:\Users\CyberOpsUser> clear-recyclebin

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Clear-RecycleBin" on target "All of the contents of the Recycle Bin".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): y
```

Cosa è successo ai file nel Cestino?

Tutti i file presenti nel Cestino sono stati eliminati in modo permanente e definitivo dal sistema, senza possibilità di ripristino tramite l'interfaccia grafica. Il comando clear-recyclebin (alias del cmdlet Clear-RecycleBin) richiede una conferma esplicita (Y) proprio perché l'azione è irreversibile.

Domanda di Riflessione

PowerShell è stato sviluppato per l'automazione delle attività e la gestione della configurazione. Di seguito alcuni cmdlet utili per un analista di sicurezza per semplificare i propri compiti:

- Get-Process — elenca tutti i processi in esecuzione sul sistema, utile per individuare processi sospetti o anomali.
- Get-Service — verifica lo stato dei servizi di sicurezza (es. antivirus, firewall) su una o più macchine.
- Get-EventLog / Get-WinEvent — consente di interrogare e filtrare i log di sicurezza di Windows per individuare eventi anomali (accessi falliti, escalation di privilegi, ecc.).
- Get-NetTCPConnection — versione nativa PowerShell di netstat, con output strutturato come oggetti, facilmente filtrabile e ordinabile.
- Test-NetConnection — verifica la connettività di rete e lo stato di porte specifiche su un host remoto.
- Get-Hash / Get-FileHash — calcola l'hash di un file per confrontarlo con firme di malware conosciute.

Grazie alla possibilità di essere combinati in script, questi cmdlet permettono di automatizzare controlli di sicurezza ripetitivi su larga scala, riducendo il tempo necessario per il monitoraggio manuale della rete.